

**SISTEM MENAJEMEN PARKIR KAMPUS OTOMATIS
(PROGRES 1)**



Disusun Oleh :

1. Fariska Melsa Zalfa 2501020145
2. Nurul Hidayah 2501020146
3. Eza Nur Ardiva Putri 2501020157

Dosen Pengampu :

Ferdi Chahyadi, S.Kom., M.Cs

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

2026

1. Deskripsi studi kasus

Sistem Manajemen Parkir Kampus Otomatis merupakan sistem yang dirancang untuk mengelola aktivitas parkir kendaraan di lingkungan kampus secara terkomputerisasi. Sistem ini digunakan untuk mencatat kendaraan masuk dan keluar, mengelola data pengguna parkir, memantau kapasitas parkir yang tersedia, serta menghasilkan laporan penggunaan parkir secara otomatis. Sistem ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan area parkir kampus, mengurangi kesalahan pencatatan manual, serta mempermudah proses pencarian dan pengolahan data kendaraan.

2. Latar Belakang dan Tujuan

A. Latar Belakang

Tempat parkir merupakan salah satu fasilitas penting yang mendukung kelancaran aktivitas di lingkungan kampus. Seiring dengan meningkatnya jumlah mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang menggunakan kendaraan pribadi, kebutuhan akan pengelolaan parkir yang efektif menjadi semakin tinggi. Namun, pada banyak institusi pendidikan, proses pengelolaan parkir masih dilakukan secara manual, seperti pencatatan kendaraan masuk dan keluar menggunakan buku atau kartu parkir sederhana. Kondisi tersebut sering menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain kesalahan pencatatan data, kesulitan dalam memantau kapasitas parkir yang tersedia, serta lambatnya proses pencarian informasi kendaraan ketika diperlukan. Akibatnya, pengelolaan area parkir menjadi kurang optimal dan berpotensi mengganggu kenyamanan serta keamanan pengguna fasilitas kampus.

Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas pengelolaan parkir melalui penerapan sistem yang terintegrasi dengan basis data. Sistem manajemen parkir kampus otomatis memungkinkan seluruh data kendaraan, pengguna, area parkir, dan aktivitas parkir disimpan secara terstruktur sehingga lebih mudah diakses, dikelola, dan dianalisis. Selain itu, sistem ini dapat membantu petugas dalam melakukan pemantauan kendaraan secara real-time, mengetahui jumlah slot parkir yang tersedia, serta mengurangi risiko kehilangan

atau kerusakan data akibat penggunaan metode pencatatan konvensional. Dengan adanya pengelolaan data yang terpusat, proses operasional parkir dapat berlangsung lebih cepat, akurat, dan efisien.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan sebuah Sistem Manajemen Parkir Kampus Otomatis yang mampu mendukung proses pencatatan kendaraan masuk dan keluar, pengelolaan data pengguna dan kendaraan, serta penyajian informasi kapasitas parkir secara tepat waktu. Sistem ini juga diharapkan dapat menghasilkan laporan penggunaan parkir yang akurat sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan bagi pihak kampus. Dengan penerapan sistem berbasis basis data yang terstruktur, pengelolaan parkir dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan, keamanan kendaraan, serta efisiensi pemanfaatan fasilitas parkir di lingkungan kampus.

B. Tujuan

Tujuan pembangunan Sistem Manajemen Parkir Kampus Otomatis adalah:

- 1) Merancang database Sistem Manajemen Parkir Kampus yang terstruktur dan terorganisasi dengan baik.
- 2) Mengimplementasikan database menggunakan DBMS MySQL.
- 3) Mengelola data pengguna, kendaraan, area parkir, petugas, dan transaksi parkir dalam basis data terintegrasi.
- 4) Menerapkan relasi antar tabel untuk menjaga konsistensi dan integritas data.
- 5) Mengurangi redundansi data melalui proses normalisasi.
- 6) Menghasilkan query SQL untuk kebutuhan operasional dan laporan parkir.
- 7) Memudahkan penyimpanan, pencarian, dan pengolahan data parkir secara efektif dan efisien.

3. Identifikasi Aktor

A. Administrator

Administrator merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh data dalam sistem.

Tugas:

- Mengelola data pengguna.
- Mengelola data kendaraan.
- Mengelola data area parkir.
- Mengelola data petugas.
- Melihat laporan parkir.

B. Petugas Parkir

Petugas parkir merupakan pihak yang melakukan pencatatan aktivitas parkir kendaraan.

Tugasnya yaitu:

- Mencatat kendaraan masuk.
- Mencatat kendaraan keluar.
- Memeriksa data kendaraan.
- Melihat data parkir aktif.

C. Pengguna Parkir

Pengguna parkir merupakan mahasiswa, dosen, atau staf yang menggunakan fasilitas parkir kampus.

Tugasnya terdiri dari:

- Mendaftarkan data kendaraan.
- Menggunakan fasilitas parkir.
- Melihat riwayat parkir miliknya.

4. Kebutuhan Fungsional

Pada studi kasus ini system mampu:

- 1) Mengelola data pengguna parkir.
- 2) Menambah data kendaraan milik pengguna.
- 3) Mengubah data kendaraan.
- 4) Menghapus data kendaraan yang tidak aktif.
- 5) Mengelola data area parkir.
- 6) Mengelola data petugas parkir.
- 7) Mencatat kendaraan yang masuk ke area parkir.

- 8) Mencatat kendaraan yang keluar dari area parkir.
- 9) Menyimpan riwayat transaksi parkir.
- 10) Menampilkan kendaraan yang sedang berada di area parkir.
- 11) Menampilkan jumlah kendaraan berdasarkan area parkir.
- 12) Menampilkan kapasitas parkir yang masih tersedia.
- 13) Menampilkan riwayat parkir berdasarkan pengguna.

5. Kebutuhan data

Berikut ini adalah data yang dibutuhkan dalam system:

1) Data Pengguna

Nama Atribut	Keterangan
id_pengguna	ID pengguna
nama_pengguna	Nama lengkap
jenis_pengguna	Mahasiswa/Dosen/Staf
nim_nip	NIM atau NIP
alamat	Alamat
no_hp	Nomor telepon
email	Email

2) Data Kendaraan

Nama Atribut	Keterangan
id_kendaraan	ID kendaraan
id_pengguna	Pemilik kendaraan
nomor_polisi	Nomor kendaraan
jenis_kendaraan	Motor/Mobil
merk	Merk kendaraan
warna	Warna kendaraan

3) Data Petugas

Nama Atribut	Keterangan
id_petugas	ID petugas

nama_pengguna	Nama petugas
username	Nomor kendaraan
password	Username
shift_kerja	Shift kerja

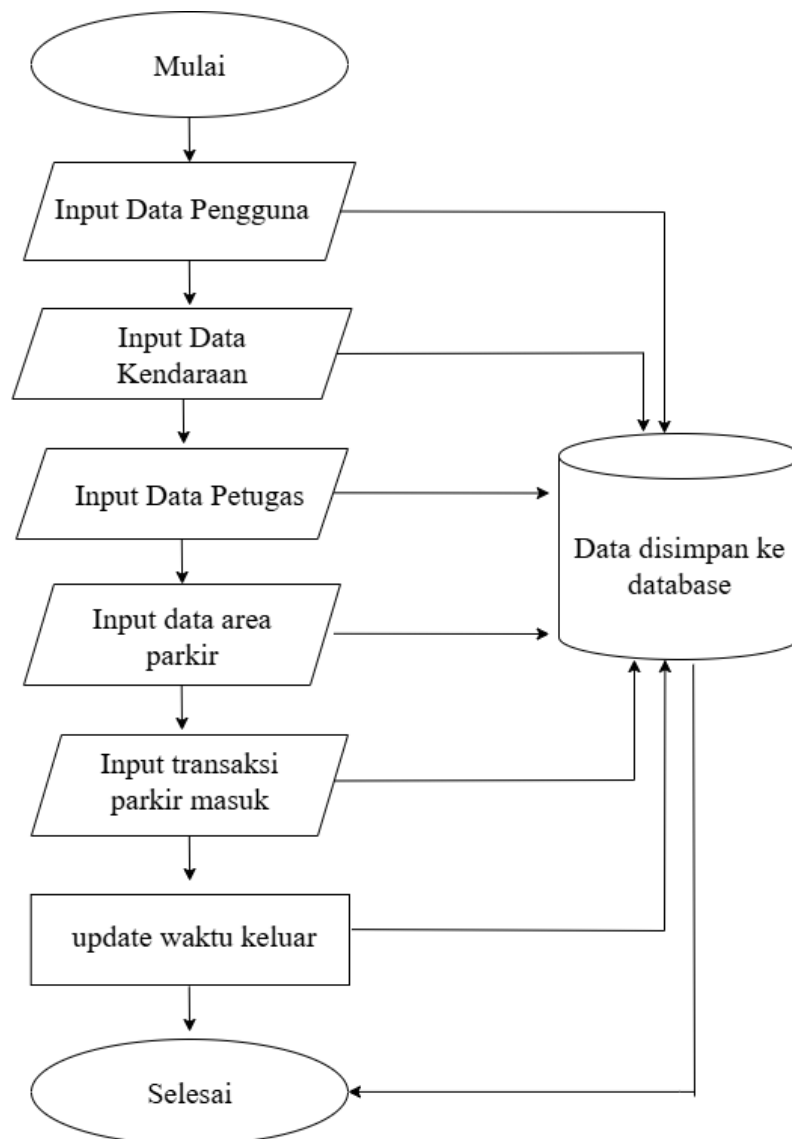
4) Data Area Parkir

Nama Atribut	Keterangan
id_area	ID area
nama_area	Nama area parker
lokasi	Lokasi area
kapasitas	Kapasitas Maksimum
slot_tersedia	Slot tersedia

5) Data Transaksi Parkir

Nama Atribut	Keterangan
id_transaksi	ID transaksi
id_kendaraan	Kendaraan
id_petugas	Petugas
id_area	Area parkir
waktu_masuk	Tanggal dan jam masuk
waktu_keluar	Tanggal dan jam keluar
status_parkir	Aktif/Selesai

6. Flowchart



7. Pembagian tugas anggota

No	Nama	Tugas
Progres 1		
1.	Eza Nur Ardiva Putri	Deskripsi Studi Kasus
		Latar Belakang dan Tujuan
2.	Fariska Melsa Zalfa	Identifikasi aktor
		Kebutuhan data
3.	Nurul Hidayah	Kebutuhan fungsional

		flowchart
		Membuat Repository GitHub
	Progres 2	
1.	Fariska Melsa Zalfa	Menentukan entitas utama berdasarkan hasil analisis
		Menjelaskan fungsi masing masing entitas
2.	Eza Nur Ardiva Putri	Membuat ERD lengkap
		Menentukan relasi
3.	Nurul Hidayah	Membuat primary key dan foreign key
		Membuat kamus data (data dictionary)
		Melakukan normalisasi
	Progres 3	
1.	Fariska Melsa Zalfa	Membuat script SQL DDL
		Mengambil screenshoot hasil pengujian
2.	Eza Nur Ardiva Putri	Membuat sepuluh atau lebih Query SQL
		Membuat uji data (INSERT)
3.	Nurul Hidayah	Membuat Constraint (PK, FK, UNIQUE, NOT NULL)
		Melakukan pengujian
	Progres 4	
1.	Fariska Melsa Zalfa	Membuat laporan bab I-VI
2.	Eza Nur Ardiva Putri	Membuat Slide Presentasi
4.	Nurul Hidayah	Membantu membuat laporan dan Finalisasi File SQL

Dokumentasi

